

I. Datos generales

Nombre de la unidad didáctica	: ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II
Código de la unidad didáctica	: 30362
Créditos	: 3
Periodo académico	: 202520

II. Sumilla

La unidad didáctica de Análisis y Diseño de Sistemas II es de naturaleza teórico-práctica y tiene como propósito que el estudiante logre la capacidad de formular un Informe técnico de Análisis y Diseño de Sistemas (Modelo UML), para el desarrollo de un sistema de información empresarial. El informe se realizará bajo la modalidad de 'Informe de fin de unidad didáctica' (Proyecto) de manera progresiva durante el desarrollo de la unidad didáctica y en sincronía con los contenidos conceptuales. Las unidades de aprendizaje están referidas a: Requisitos y datos del sistema, comportamiento del sistema, estructura del sistema, y despliegue del sistema.

III. Sistema de competencias**Competencia específica de la unidad didáctica**

Define y diseña un sistema de información, utilizando modelado UML y aplicando buenas prácticas de ingeniería de software, en consistencia con los requisitos definidos por los diferentes interesados en dicho sistema de información como solución a una necesidad de la organización.

Unidad de aprendizaje	Indicador de logro	Sesiones
Requisitos y Datos del Sistema	Elabora el catálogo de requisitos y el modelo físico del sistema de información.	3
Comportamiento del sistema	Elabora el diagrama de casos de uso y la correspondiente especificación del mismo, para un sistema de información.	4
Estructura del Sistema	Elabora el diagrama de clases para un sistema de información.	3
Despliegue del Sistema	Elabora el diagrama de secuencia y los diagramas de despliegue para un sistema de información.	4

IV. Programación de contenidos

Sesión	Unidades de aprendizaje	Contenido procedimental	Contenido conceptual
1	Requisitos y datos del sistema	Identifica los principios y buenas prácticas para el diseño de sistemas de información.	Introducción al diseño de sistemas • Conceptos de diseño de sistemas • Buenas prácticas de diseño de sistemas

			• Diseño de la arquitectura del sistema
2	Requisitos y datos del sistema	Elabora el catálogo de requisitos para el diseño de sistemas de información y la matriz de trazabilidad de los mismos.	Requisitos del sistema • Visión del sistema • Especificación de requisitos del sistema • Verificación y validación de requisitos del sistema • Trazabilidad de requisitos
3	Requisitos y datos del sistema	Elabora el modelo físico de un sistema de información.	Modelamiento de datos • Modelo conceptual de datos • Modelo lógico de datos • Modelo físico de datos
4	Comportamiento del sistema	Elabora el modelo de procesos de negocio para un sistema de información, utilizando BPMN.	Modelamiento de procesos de negocio (BPM) • Procesos de negocio • Modelado BPM • Notación BPM
5	Comportamiento del sistema	Identifica los usos y aplicación del modelo UML en la representación del diseño de sistemas	Modelamiento del sistema (UML) • UML como lenguaje • Modelo UML • Diagramas UML
6	Comportamiento del sistema	Elabora el diagrama de casos de uso que represente el comportamiento funcional de un sistema de información.	Diagrama de Casos de uso • Definiciones • Caso de uso • Generalización • Inclusiones y extensiones • Diagrama de casos de uso
7	Comportamiento del sistema	Describe el documento de especificaciones de casos de uso en consistencia a un diagrama de casos de uso.	Especificación de Casos de uso • Especificación de alto nivel • Especificación detallada • Documento técnico de definición del diagrama de casos de uso
8	Sesión de consolidación y repaso	Durante esta sesión, el profesor brindará un espacio para consolidar aprendizajes y resolver dudas. El profesor indicará la dinámica y actividades según las necesidades del curso.	Consolidación de conceptos y competencias desarrolladas durante el curso

9	Estructura del sistema	Describe el uso y aplicación de un diagrama de estados.	Diagrama de estado • Definiciones • Elementos del diagrama de estado • Uso del diagrama de estado
10	Estructura del sistema	Elabora un diagrama de actividad para representar el flujo de acciones a través de un sistema.	Diagrama de actividad • Definiciones • Elementos del diagrama de actividad • Uso del diagrama de actividad
11	Estructura del sistema	Elabora un diagrama de clases para representar la estructura de un sistema.	Diagramas de Clases • Objetos • Elementos del diagrama de clases • Uso del diagrama de clases
12	Despliegue del sistema	Describe el uso y aplicación de los diferentes tipos de relaciones utilizadas por el modelado UML.	Relaciones UML • Asociaciones • Multiplicidad • Composición, agregación • Herencia • Polimorfismo
13	Despliegue del sistema	Elabora un diagrama de secuencia para representar la interacción de los objetos de un proceso automatizado.	Diagramas de secuencia • Definiciones • Elementos del diagrama de secuencia • Uso del diagrama de secuencia
14	Despliegue del sistema	Elabora los diagramas de despliegue que representa los elementos de software que se implementan mediante elementos del hardware que alojará al sistema.	Diagramas de despliegue • Definiciones • Elementos del diagrama de componentes • Elementos del diagrama de distribución • Uso de los diagramas de despliegue
15	Despliegue del sistema	Identifica las metodologías y herramientas más populares que implementan UML como lenguaje de modelado visual.	Integración de Modelo UML • Metodologías y herramientas UML • Tendencias y perspectivas ágiles en el modelado UML.

V. Recursos tecnológicos

Este curso se desarrolla utilizando recursos académicos convencionales. En caso de ser necesarias herramientas tecnológicas adicionales, el profesor las indicará y facilitará su uso en el momento oportuno.

VI. Estrategias metodológicas

La unidad didáctica ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II se basa en lineamientos metodológicos que promueven la participación del estudiante, facilitando la integración de saberes previos con nueva información y, en consecuencia, la construcción progresiva de conocimientos. En este proceso, el docente asume un rol de facilitador y mediador, proporcionando recursos y motivación en un ambiente positivo donde tanto el estudiante como el docente comprenden y asumen sus responsabilidades, aportando lo mejor de sí mismos para el logro de los objetivos formativos.

Con el fin de optimizar la experiencia de aprendizaje, la metodología ISIL dispone de diversas estrategias metodológicas, entre ellas el aprendizaje adaptativo, el aprendizaje cooperativo, el aprendizaje basado en problemas, el método de casos, el aprendizaje basado en proyectos y la simulación. Para esta unidad didáctica, se seleccionarán aquellas que resulten más adecuadas a los objetivos y la naturaleza de los contenidos. Estas estrategias promueven la autorregulación del aprendizaje, la reflexión y la comprensión de la práctica profesional, articulando el conocimiento de la disciplina con las demandas del contexto real.

Esta unidad didáctica puede ser dictada en las siguientes modalidades: presencial, semipresencial, remota, semirremota o virtual. Cada una de ellas tiene sus propias características

Presencial	El 100% de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos.
Semipresencial	Una parte de las horas académicas del curso se dictan en alguno de nuestros campus físicos. El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Remota	El 100% de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga).
Semirremota	Una parte de las horas académicas del curso se dictan a través de la Sala del Curso en ISIL+ (ZOOM o la herramienta de videoconferencia de que se disponga). El resto de las horas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta.
Virtual	El 100% de horas académicas el estudiante debe desarrollar actividades académicas por su cuenta, siguiendo las indicaciones del docente. Esta es una modalidad asíncrona.

VII. Sistema de evaluación

En la unidad didáctica ANÁLISIS Y DISEÑO DE SISTEMAS II, se implementa un sistema de evaluación basado en el enfoque por competencias. Por ello, la evaluación se concibe como un proceso continuo y transversal a la enseñanza y el aprendizaje, cuyo objetivo principal es retroalimentar ambos para optimizarlos.

En este contexto, los procedimientos de evaluación se fundamentan en criterios e indicadores claros que especifican qué se evalúa y cómo se evalúa. Asimismo, se emplean técnicas e instrumentos apropiados, de acuerdo con la naturaleza de los aprendizajes que se busca desarrollar.

A continuación, se presenta el esquema de evaluación del curso:

ESQUEMA DE EVALUACIÓN

Semana	Código	Proceso de Aprendizaje	Porcentaje
4	PA1	Proceso de Aprendizaje 1	15 %
7	PA2	Proceso de Aprendizaje 2	15 %
10	PA3	Proceso de Aprendizaje 3	15 %
13	PA4	Proceso de Aprendizaje 4	15 %
16	EI	Evaluación Integral	40 %

VIII. Referencias

Textos

- Benett, M. (2007). Análisis y Diseño de Sistemas orientado a objetos con UML. 3ra. edición. México D.F: McGraw-Hill
 - Kendall, K. y Kendall, J. (2011). Análisis y Diseño de Sistemas de Información. 8va. edición. México: Pearson Educación
 - Pressman, R. (2014). Ingeniería del software: un enfoque práctico. 7ma. edición. México D.F: McGraw-Hill
 - Sommerville, I. (2011). Ingeniería de Software. 9na. edición. México: Prentice Hall.
- Recursos en internet
- Kimmel, P. (2015). Manual de UML. Recuperado de:
https://mega.co.nz/#!LptBmITY!KoqB07RgXjn5YeLwNTDnG9U1Xn8059vW_b4d QSIBOTQ